

Introduktion till Girder 3

Om vi följer historien om IR-signalens väg från IR-sändaren/fjärrkontrollen så kommer vi tillslut till det program som skautföra händelser när WinLIRC får signaler till sig, vi kommer då att använda Girder till det. Girder går att ladda hem från dess hemsida som finns på:

<http://www.girder.nl>

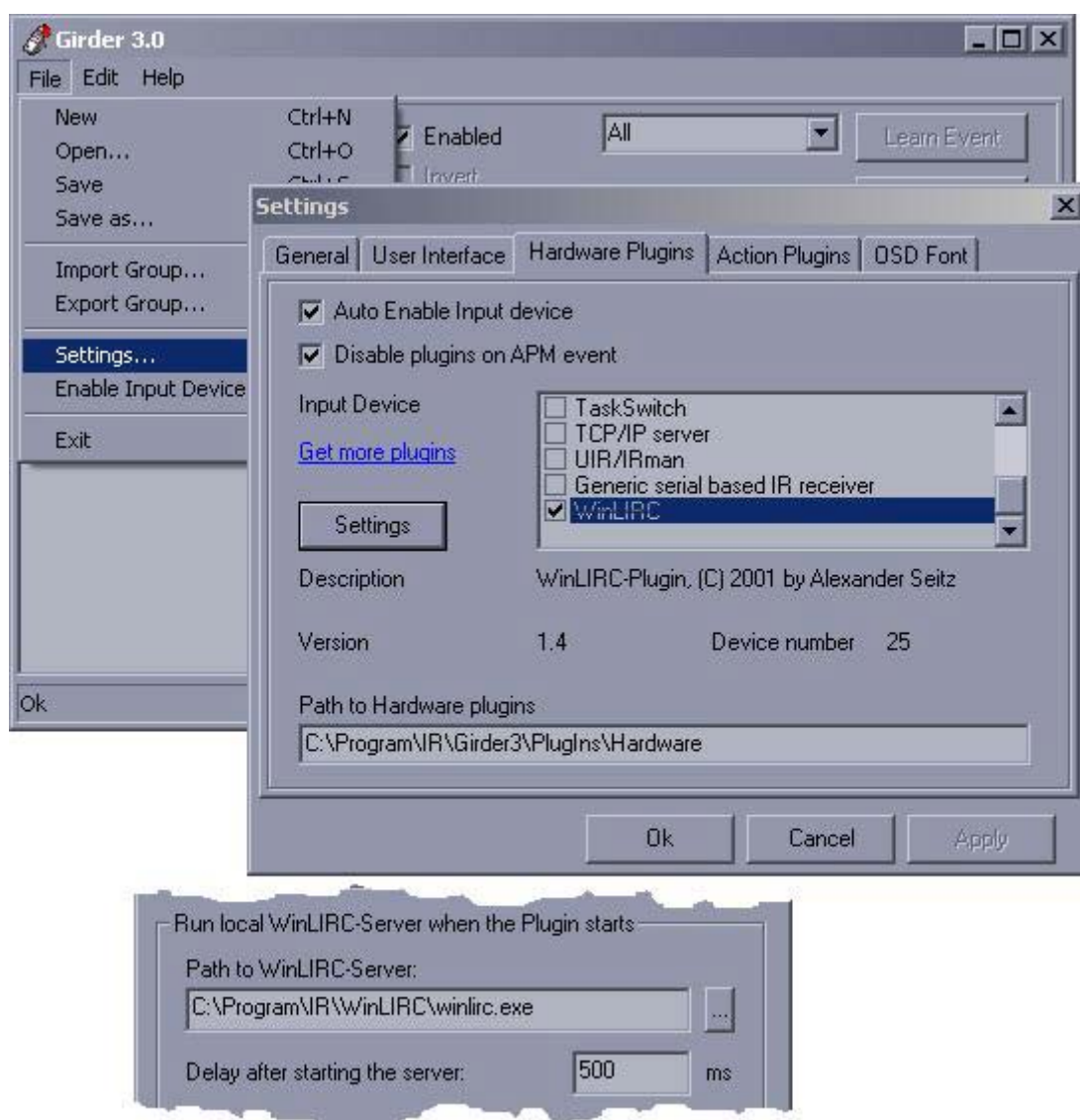
Dom sakerna som du först och främst behöver tanka hem är själva programmet Girder och sen ett plugin som man måste använda för att kunna läsa av de saker som WinLIRC får in till sig.

Direktlänkar till dessa två saker är dessa:

<http://www.girder.nl/download.php?Link=166>

<http://www.girder.nl/download.php?Link=20>

När du har installerat Girder så skall du packa upp WinLIRC-pluginet i mappen *Plugins\Hardware* som ligger i *Girder's installationsmapp*. Du kan nu starta upp Girder och jag kommer nu att visa dig dom första inställningarna du ska göra.



Som bilden visar så ska du gå in på *File > Settings > Hardware Plugins* | rulla ner i i rullisten och bocka för WinLIRC. Om det inte går att trycka på *Settings* så trycker du på *Software plugins* och sedan på *Hardware plugins* igen och gör om proceduren och markerar WinLIRC nu och tryck sedan på *Settings*. I rutan som kommer upp (den saxade rutan ovanför) behöver du bara specificera vägen till WinLIRC.exe. Tryck OK, OK. Nu hänvisar jag dig till Girders egna hjälp, då det kommer att bli för mycket om jag ska gå igenom allt om Girder.

Välkommen till min egenskrivna guide till enkel elektronik för totala newbies, eller dummies som det heter på utsidan av detta häfte.

Sidan:

Innehåll:

* Enkla beskrivningar och illustrationer för de vanligaste komponenterna inom elektronik.

* Motstånd	3
* Potentiometer	3
* Lysdiod	4
* IR-diod	4
* Switchdiod	4
* Transistor	5
* Spänningsregulator	5
* Kondensator	5

* Diverse kopplingsscheman för enklare elektronikbyggen

* LCD - Introduktion och ett schema med potentiometer och komp.lista	6
* LCD - Ett annat schema som styrs från datorn och komponentlista	7
* LCD - Introduktion till LCDSmartie	8-9
* IR - Introduktion och schema och komponentlista	10
* IR - Introudktion till WinLIRC	11-12
* IR - Introduktion till Girder 3	13

Jag som skrivit denna guide för dummies, heter Niclas Gustafsson och bor i Falun. Jag har varken gått någon elektrikerutbildning eller nån elektrikerkurs, utan jag är helt självlärd.

Jag har ett brinnande intresse för hårdvara. Det är därför jag byggt min egen dator och moddat den lite. Jag kommer snart även ha en vattenkylning i gång som kyler min dator. Jag har två stycken externa byggen utanför min dator, men som är kopplade till min dator, för att därigenom kunna styras/styra annat. Det är en LCD och en IR, mer om dessa saker kommer i de olika guider jag kommer att skriva om.

[ICQ: 25245621](mailto:ICQ:25245621)

[Email: nullis@hotmail.com](mailto:nullis@hotmail.com)

OBSERVERA!!!

INGET FRÅN DETTA HÄFTE/DATABLAD FÅR KOPIERAS FÖR KOMMERSIONELLT SYFTE UTAN MITT TILLSTÅND. OM NI VILL LÄNKA TILL DENNA GUIDE FRÅN EN KOMMERSIELL SIDA SÅ KONTAKTA MIG FÖRST SÅ JAG KAN GODKÄNNA DET.

FÖR KOPIERING OCH ANVÄNDNING AV DETTA HÄFTE/DATABLAD FÖR PRIVAT SYFTE MÅSTE FÖLJANDE TEXT ALLTID VARA MED:

Written by nulleman (c) 2002, <http://nulleman.d2g.com>

ÖVERTRÄDELSE BESTRAFFAS MED EN PLÅGSAM DÖD ☹

Motstånd



Bild 1

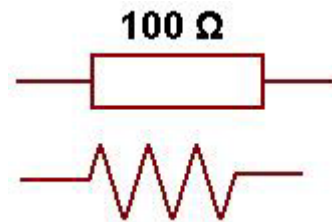


Bild 2

På bild 1 så ser man ett motstånd, ett motstånd fungerar precis som det heter - motstånd. Motstånd används när man vill bli av med lite spänning. Det finns 2 olika sätt som man kan rita motstånd på ett kopplingsschema, de olika sätten ser du i bild 2. Som du ser på bild 1 så finns där flera färgade streck runt kroppen på motståndet. Det är med hjälp av dessa streck som man kan identifiera vilken resistans motståndet har.

Om vi säger att vi har ett uttag på 5v och vi ska sätta dit en liten lysdiod på 3v, så måste vi minska spänningen med hjälp av ett motstånd så att lysdioden inte får för mycket spänning och därmed "brinner". För att räkna ut hur mycket resistans vi måste ha på motståndet så tar vi oss an ohm's lag.

Om man ska beskriva ohm's lag kort så är det:

$$\frac{U}{I \cdot R}$$

U = Spänning, mäts i V (volt)
I = Ström, mäts i A (Ampere)
R = Resistans, mäts i Ω (Ohm)

Om man ska ta och räkna fram just den resistansen vi behöver på motståndet när vi ska koppla en 3v lysdiod på 5v, då behöver vi veta en till sak, nämligen strömen på lysdioden som mäts i A (Ampere) och betecknas som I (Intencity) i formeln. Vi tar ett vanligt värde för lysdioder, nämligen 20 mA (milliAmpere). För att förklara lite enklare hur man räknar ut detta så skriver jag hur vi räknar först sen räknar vi med siffror.

Resistans = (huvudspänningen - diodspänningen) / diodströmmen

$$\Omega = (5V - 3V) / 0,02A$$

$$\Omega = 100$$

Potentiometer

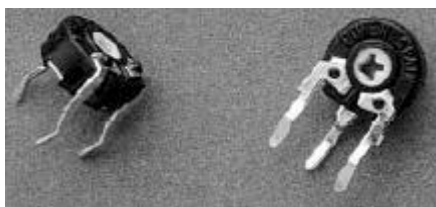


Bild 1

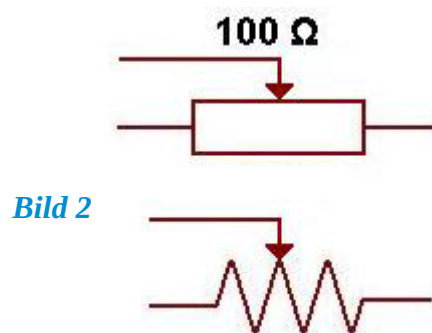


Bild 2

Här ovan ser du en potentiometer. De finns i två olika utföranden, en liggand och en stående, du ser den liggande till vänster i bild 1 och den stående till höger i bild 1. Potentiometrar kan ritas på 2 olika sätt i kopplingsscheman, de olika sätten ser du på bild 2. En potentiometer är en typ av motstånd då den har samma uppgift, skillnaden är att med en potentiometer så kan du justera mellan olika värden/resistans. Det kan tex användas om du vill öka en ljusstyrka.

En potentiometer har tre ben/pinnar. De mittersta benen på bild 1 är de ben som beskrivs som pilar på bild 2. Dom resterande två benen spelar ingen roll vart de sitter.

Lysdiod



Bild 1



Bild 2

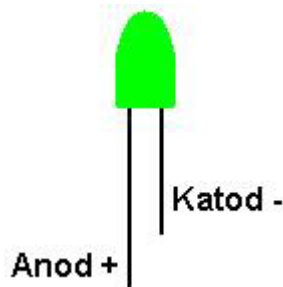


Bild 3



Bild 4

Lysdioder finns i många olika färger och storlekar, men de har oftast samma kännetecken. På bild 2 ser du hur dioden betecknas på schemat och på bild 3 och 4 så är en liten förklaring hur man ser vilket håll som är vilket på en lysdiod. Förklaring till bild 3 är att benen är olika långa och man kan därmed urskilja vilket som är plus (+) och minus (-). Bild 4 har förklaringen att lysdioderna ser ut som ett D på undersidan där benen går in, och om man jämför en diod med den bilden så ser man vilket ben som är plus (+) respektive minus (-).

IR-diod



Bild 1

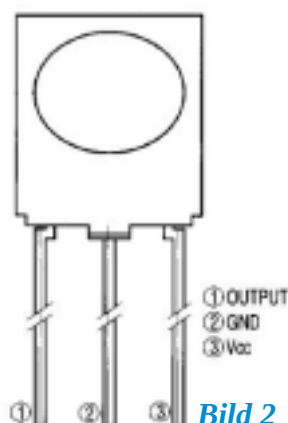


Bild 2

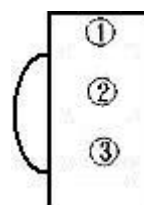


Bild 3

Här ovan ser man en IR-diod. Det är den som tar emot de InfraRöda signalerna som en IR-sändare (ex. fjärrkontroll) sänder ut. Den har som ni ser tre ben och det benet längst till vänster är OUTPUT, den i mitten GND och sen den sista, längst till höger är VCC.

Den bild som är längst till höger, bild 3, det är så som IR-dioden kommer att synas på schemat. Benen pekar här neråt och syns inte på bild.

Switchdiod

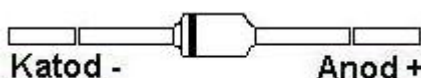


Bild 1



Bild 2

På bild 1 ser man hur en switchdiod kan se ut. Och på bild 2 ser man hur en switchdiod ser ut på kopplingsscheman. Du bör med hjälp av dessa 2 bilder kunna se åt vilket håll du skall sätta en switchdiod.

Det är viktigt att man sätter dioden rätt, då det inte kommer att fungera om man sätter den åt fel håll.

Transistor

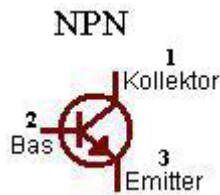


Bild 1

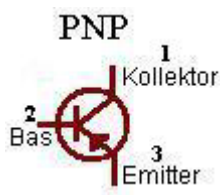


Bild 2

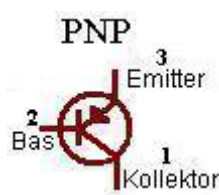


Bild 3



Bild 4

Ovan syns två olika sorters transistorer. Den på bild 1 är en NPN och den på bild 2 är en PNP. Det är så dom kommer att se ut i kopplingsscheman. Vad som måste observeras är att på en del scheman så måste man rita transistorn åt ett annat håll, så att pilen hamnar uppe istället, men det är fortfarande Emitterna som har pilen på dess sida, så Emmitter och Kollektor byter även sida. Om man ska förklara detta med bild så tar vi oss en titt på bild 2 och bild 3. Dessa två bilder är exakt samma transistor, bara det att man fått lov att vända på den ena. Med hjälp av bild 4 så ser du vilket ben som ska sitta vart.

Transistorn fungerar så att när det far in spänning från Bas så öppnas en "väg" från Emmitter till Kollektor. Skillnaden mellan NPN och PNP är då vilket håll vägen riktas åt. Alltså om man tar en NPN transistor och skickar in en spänning från Bas så öppnas en "enkelriktad" väg från Kollektor till Emmitter (se pilens väg), och tvärtom med PNP, alltså en enkelriktad väg från Emmitter till Kollektor.

OBS!!!, det är inte alltid så att alla transistorer stämmer in på denna förklaringen, ibland har de kastat om bennumren. För att kontrollera hur det ligger till med just den transistor DU kommer att använda så hänvisar jag dig till dess datablad.

Spänningsregulator

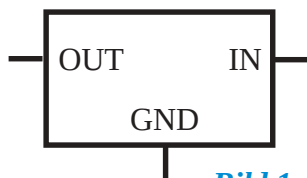


Bild 1

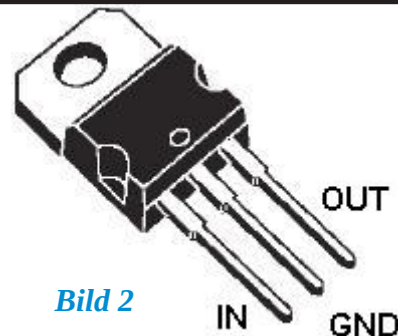


Bild 2

Till höger ser ni hur en spänningsregulator kan se ut. Den har tre ben och de är från vänster betecknade med, IN, GND och OUT. Den vänstra bilden visar hur spänningsregulatorn kommer att visas i schemat. Inga konstigheter här inte.

Kondensator



Bild 1



Bild 2

På bild 1 ser ni en kondensator. Den har två ben och dess kropp ser ut som ett batteri. På ena sidan av kondensatorn så syns ett antal streck, dom visar att på denna sida är benet minus. Benen är också olika långa och det är det korta benet som är minus och det långa som är plus. Bild 2 visar hur kondensatorn ritas i kopplingsscheman.

En kondensator har en liknande uppgift som ett motstånd. Skillnaden är att kondensatorns hämmande effekt skiljer sig beroende vilken frekvens strömmen har. Om strömmen har hög frekvens så gör kondensatorn mindre motstånd och tvärtom. Vid ren likström så stoppas det av kondensatorn, alltså är det bara växelström som släpps igenom.

LCD

En LCD (Liquid Crystal Display) är en display som du kan koppla ihop med en dator och från datorn kan du då styra vad som skall visas i displayen. Det är ingen invecklad procedur att få det att fungera, men man får vara beredd att småproblem kan komma då man ska börja kommunicera med LCDn. Så ge inte upp!

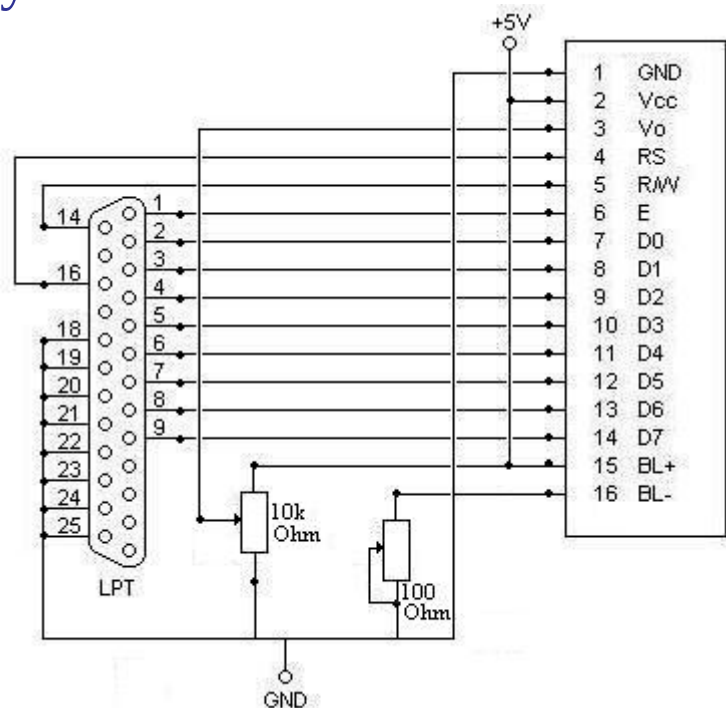
Jag kommer att visa 2 olika sätt att koppla in LCDer, de är i grund och botten precis lika, enda skillnaden är hur man skall styra bakgrundsbelysningen.

Det enda jag kommer att förklara är vilka delar man behöver till detta bygge och sen hur schemat ser ut. Om du stöter på problem, och inte vet hur en viss komponent ska sitta så har du uppenbarligen inte läst de tidigare avsnitten, så då går du enkelt tillbaka och börjar läsa om komponenterna.

Några saker som man måste observera är att dom svarta punkterna markerar vart det måste lötas mellan komponenterna och att en del linjer går under andra och INTE skall lötas ihop med varandra.

Jag kommer att börja med en där man kan styra bakgrundsbelysningen via en potentiometer för att sen ta en som du kan sätta på och stänga av från ett program.

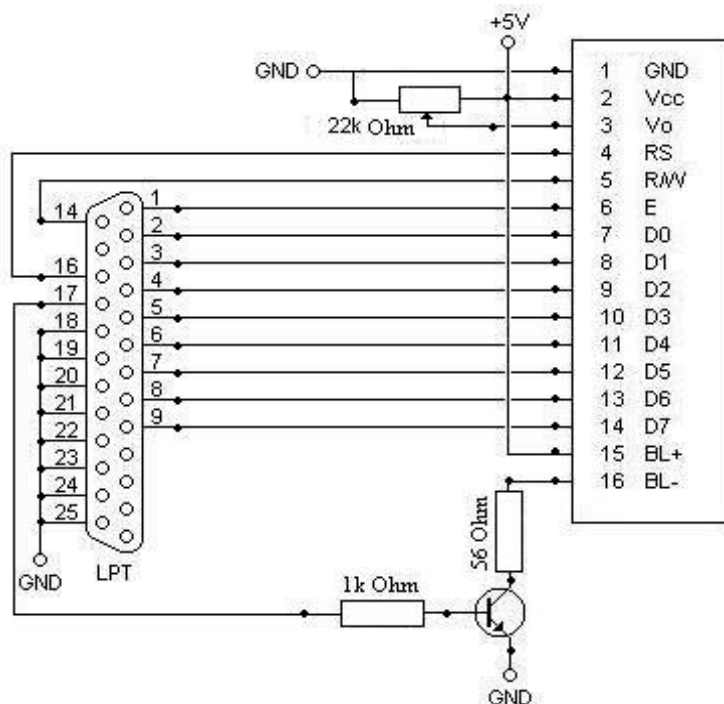
Bakgrundsbelysning styrs med en potentiometer



Ett kundvagnsexempel finns [här](#)

ID	Antal	Beskrivning		Art. nr.	Pris
LCD	1st	Liquid Crystal Display	16x2	75-550-30	285;-
			16x4	75-550-71	438;-
			20x2	75-550-97	371;-
			20x4	75-551-13	546;-
R1	1st	Potentiometer 10K Ohm	liggande	64-414-63	6,80;-
			stående	64-416-12	6,80;-
R2	1st	Potentiometer 100 Ohm	liggande	64-414-06	4,76;-
LPT	1st	D-SUB, 25-polig, stiftdon/hane		44-055-77	15,87;-

Bakgrundsbelysning styrs från program



ID	Antal	Beskrivning		Art. nr.	Pris
LCD	1st	Liquid Crystal Display	16x2	75-550-30	285,00;-
			16x4	75-550-71	438,75;-
			20x2	75-550-97	371,25;-
			20x4	75-551-13	546,25;-
R1	1st	Potentiometer 22K Ohm	liggande	64-414-71	6,80;-
			stående	64-416-20	6,80;-
R2	1st	Motstånd	100 Ohm	60-711-46	4,05;-
			56 Ohm	60-708-58	4,05;-
R3	1st	Motstånd	1K Ohm	60-722-84	4,05;-
T1	1st	Transistor, NPN	BC547C	71-072-87	1,86;-
LPT	1st	D-SUB, 25-polig, stiftdon/hane		44-055-77	15,87;-

För att göra det enkelt för dig så har jag slängt ihop en kundvagn med följande artiklar:

60-722-84	1	Motst 1,00kohm 1% 0,6W“
44-067-65	1	D-Sub vinkl PC hane 25-p“
71-072-87	1	BC547C trans NPN TO92“
60-708-58	1	Motst 56,0ohm 1% 0,6W“
64-414-71	1	Trimpot PT6KV 22kohm“
75-551-13	1	L2034-B1J LCD 20x4 STN LED“

Detta är bara ett av dom olika kombineringsar man kan göra. Detta exempel är baserad på de komponenter JAG använder till min LCD

Kundvagnen finns **här**

Introduktion till LCDSmartie

För att kunna styra LCD så måste man ha ett program till det, förslagsvis ett program som heter LCDSmartie. Jag skulle säga att det är det bästa i nuläget och det är freeware.

LCDSmartie finns att tanka hem från LCDSmarties hemsida som finns på följande adress:

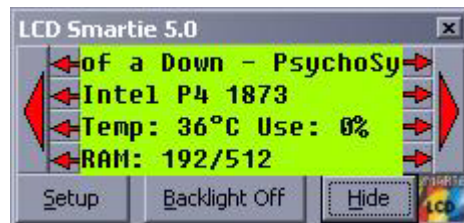
<http://www.rendo.dekooi.nl/~fjbgp/smartie/>

Om du har ett NT-baserat OS så måste du även ladda hem och installera port95nt som öppnar den stängda porten som LCDSmartie använder för att kunna kommunicera med LCDn. Port95nt finns här:

<http://hjem.get2net.dk/berggreen/download/port95nt.exe>

LCDSmartie innehåller inget installationsprogram så du behöver bara packa upp LCDSmartie i lämplig katalog och följa instruktionerna i readme.txt.

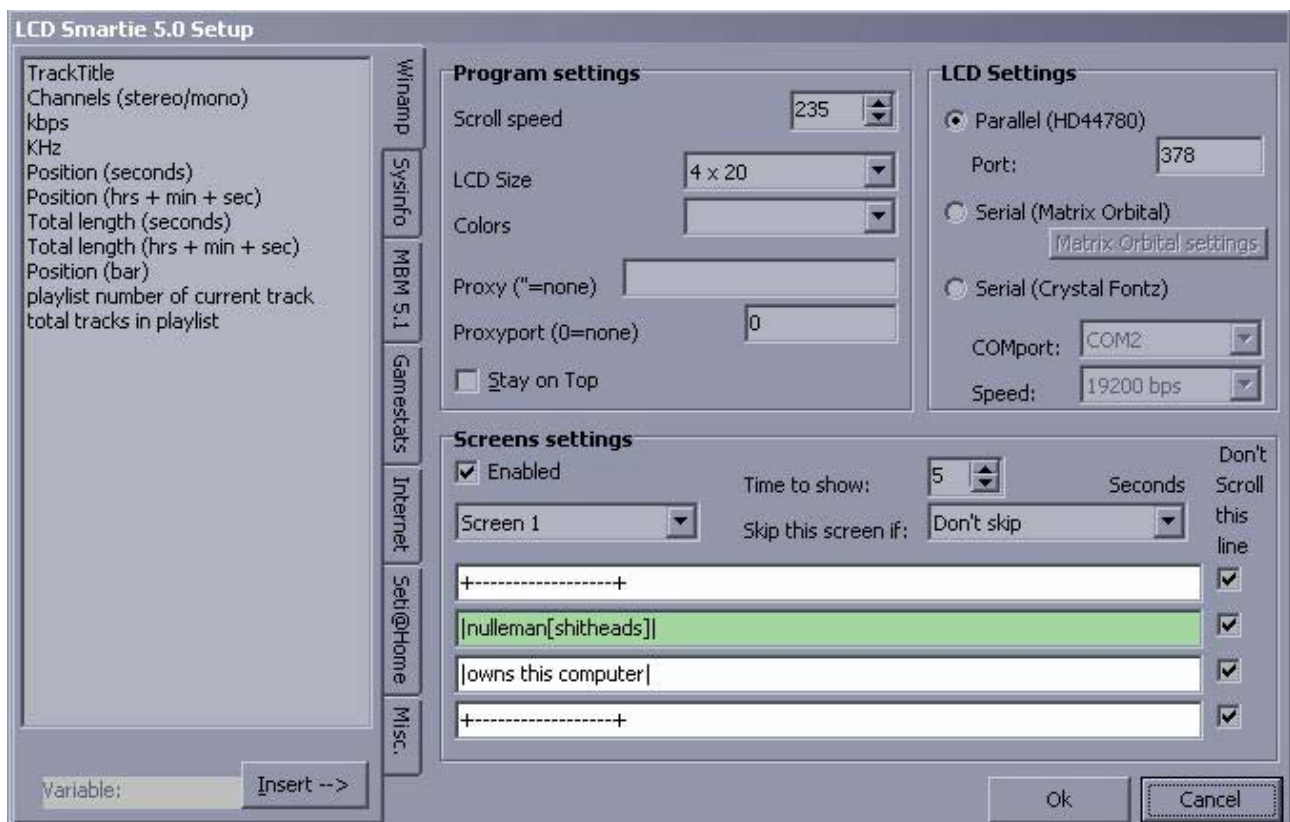
När du gjort klart allt som stod i readme.txt och startat upp LCDSmartie så kommer du se detta fönster:



Detta är huvudfönstret. Om vi kollar på de olika knapparna som finns här så ser vi först *Setup*, *Backlight Off* och sen *Hide*.

Om vi börjar baklänges med *Hide* så om man trycker där så minimeras LCDSmartie till trayen (bredvid klockan) och ligger kvar där tills man dubbelklickar på ikonen. *Backlight Off* betyder på svenska, Bakgrundsbelysning Av. Det menar att om man trycker på knappen så kommer bakgrundsbelysningen stängas av. Alltså är det På just nu. Den sista riktiga knappen är *Setup* och med den så kommer man till *setup*-fönstret, det är där man gör alla inställningar hur LCDn är inkopplad till datorn och vad som skall rulla fram i LCDn. Det finns ytterligare ett antal knappar och det är alla de pilar som omger LCDn. Om man trycker på en liten pil så rullas just den raden pilen är på fram eller bakåt och snabbare än dom andra. Den stora pilen gör så att alla rader rullas fram samtidigt. Det är alltså en manuell scroll.

Låt oss nu gå till nästa sida för att kolla lite på *setup*-fönstret.



De första inställningarna man kan kolla är dom i *Program settings*. Den första inställningen, *Scroll speed* kan du till att börja med låta vara, när du sen vill använda den så handlar den om hastigheten din text ska rulla i. Det värde som står i bilden, är ett värde jag tycker passar bra för mig, men det kanske är ett annat för dig. Smaken är som baken så att säga.

Den andra inställningen, *LCD size*, det är där du ska välja vilken storlek du har på din LCD. Jag har en 20x4 så det är därför det står så där nu.

De två inställningarna om *Proxyn* kan du lämna som dom är, eller om du vet att du måste använda dig av en proxy för att kommunicera med LCDn så måste du då skriva in det här, både själva *proxyn* och portnumret.

I den andra delen inställningar som kallas *LCD settings* så väljer man hur LCDn är kopplad till datorn. Det finns nämligen LCDer som man kan ansluta till serieporten också, men eftersom vi har gjort en som kopplas på parallellporten så kommer vi att få bocka i *Paralell (HDD44780)* och sedan skriva att vi använder porten 378. Datorn använder som standard porten 378 för parallellporten, men för att du skall vara riktigt säker så kan du gå in i ditt BIOS och kolla det, vart du hittar det står i din BIOS manual.

Nu är vi klara med själva inställningarn för hur vi har anslutit LCDn. Nu är det bara kvar vad som skall visas.

Som standard så ska det finnas redan färdiga inställningar vad som skall visas, men jag kommer att förklara lite enkelt hur du byter/ändrar på dessa inställningar.

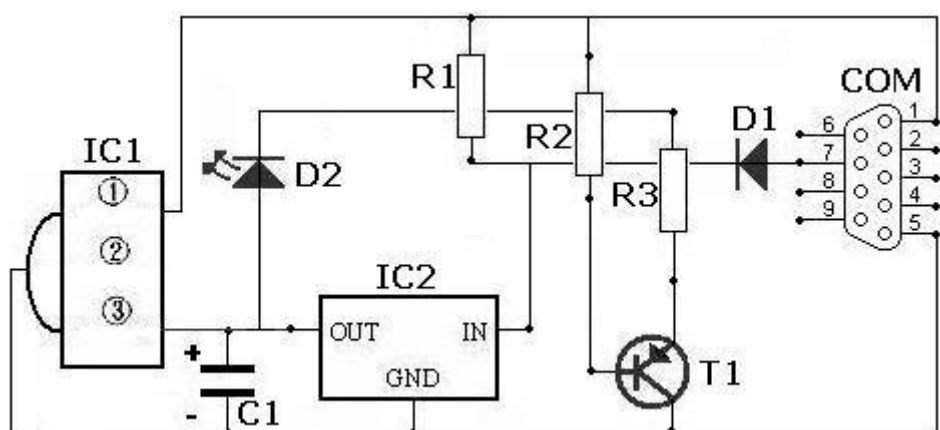
Om du kollar i den vänstra spalten så ser du ett antal olika inställningar du kan välja mellan. Vi testar med att infoga dom inställningar man kan göra för att visa saker från Winamp. Välj först en tom rad i den högra delen av fönstret längst ner, när du markerat en rad så får den en grön färg. Välj sedan tex *TrackTitle* i den vänstra spalten och tryck sedan på Insert, nu förflyttas en lite kodsnuitt till den rad du markerade. LCDSmartie kommer nu att på denna rad visa den låt som för tillfället spelas i Winamp.

IR-mottagare

Att använda Infrarött ljus är en smart sak, då vårt öga inte kan se dom strålarna. Infrarött ljus ligger precis utanför det ljus vi kan se med ögat och det har en lång våglängd. Nog med fakta om infrarött.

Jag kommer att visa vilka komponenter man behöver för detta bygge och vart på kopplingsschemat dom kommer att sitta. Allt ser du nedanför.

Några saker som man måste observera är att dom svarta punkterna markerar vart det måste lödas mellan komponenterna och att en del linjer går under andra och INTE skall lödas ihop med varandra.



ID	Antal	Typ	Värde	Art. nr.	Pris
IC1	1st	IR-mottagare	Elirm 8601	75-303-89	25,62;-
IC2	1st	5V spänningsregulator TO-220	805UC	73-090-40	9,14;-
D1	1st	Switchdiod	1N4148/Ph	70-005-57	2,1;-
D2	1st	Lysdiod	Grön	75-006-48	2,79;-
C1	1st	Kondensator	100uF 16v elektrolyt	67-010-80	3,06;-
R1	1st	Motstånd	10K Ohm	60-106-15	3,60;-
R2	1st	Motstånd	22K Ohm	60-106-56	3,60;-
R3	1st	Motstånd	82 Ohm	60-103-67	3,60;-
T1	1st	Transistor, PNP	BC557A	71-056-20	1,57;-
COM	1st	D-SUB	9-polig	44-068-15	21,25;-

Ett kundvagnsexempel finns **[här](#)**.

Introduktion till WinLIRC

När man trycker på en knapp på IR-sändaren/fjärrkontrollen så sänds det ut en serie med IR-signaler som sedan tas emot av IR-dioden. Dom här serierna/pulserna av signaler skickas sedan vidare till COM-porten. Det är nu WinLIRC kommer in i spelet. Det är WinLIRC som nu hjälper datorn att ta reda på och identifiera signalerna som nu har skickats till datorn.

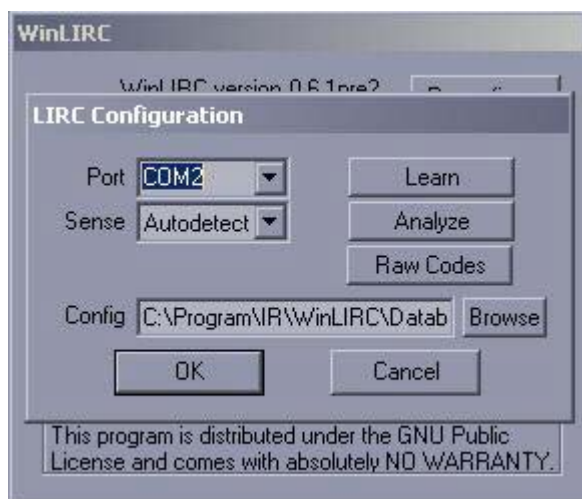
Jag kommer att gå igenom hur man använder WinLIRC och hur man ställer in det. Vi börjar med att ladda hem WinLIRC först. WinLIRC kan du hitta på dess hemsida som finns på:

<http://winlirc.sourceforge.net>

Eftersom sidan är lite rörig så skriver jag direktlänken till programmet:

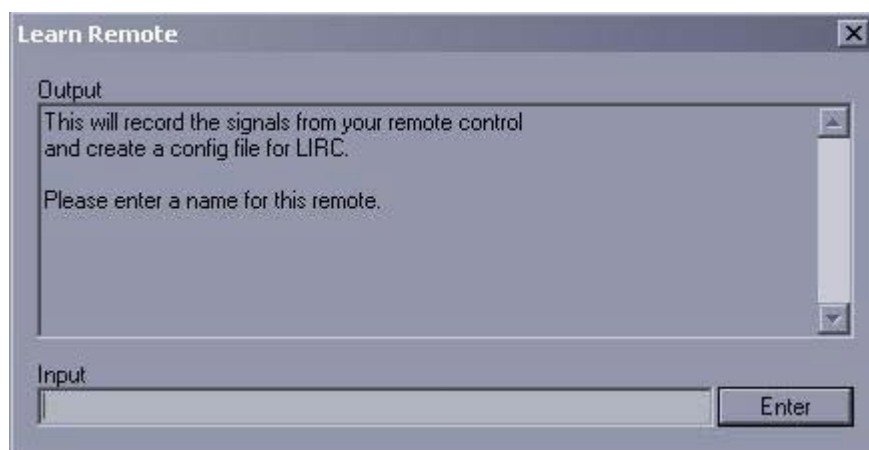
<http://winlirc.sourceforge.net/winlirc-0.6pre2.zip>

WinLIRC innehåller ingen installationsprogram så det är bara att packa upp i lämplig mapp. När du packat upp filerna så ska du läsa readme och följa instruktionerna där. Om du har WinXP så kan det vara bra att ändra kompatibilitetsläge för WinLIRC, annars har det en benägenhet att hänga sig. Det gör du genom att högerklicka på WinLIRC.exe och välja *Egenskaper*, sen klickar du på tabben *Kompatibilitet* och väljer *win98* i rulllisten, tryck *OK*. När du gjort det och startat programmet så ska du komma till fönstret nedan, om du inte kommer hit direkt så trycker du på *Reconfigure*.



Här ska i *Port* välja vilken port du har anslutit din IR-mottagare i, oftast har en dator bara 2 Com-portar. För att kolla vilken port din IR-mottagare sitter i så tar du dig en titt bak på datorn där du satt i IR-mottagaren. Det bör stå vilken port som är vilken, antingen *COM1* eller *COM2*. Om det inte står där så kolla i manualen till ditt moderkort.

Sense kan vara inställd på *Autodetect*. Nu ska du binda den rätta knappen på IR-sändaren/fjärrkontrollen till den rätta signalen. Du ska först hitta på ett namn åt din konfigurationsfil om du skriver i rutan *Config*, namnet ska innehålla en sökväg också. Nu kan trycka på *Learn* och en fil kommer nu skapas precis där du specificerade att den skulle hamna.



Följ bara instruktionerna som ges i fönstret.

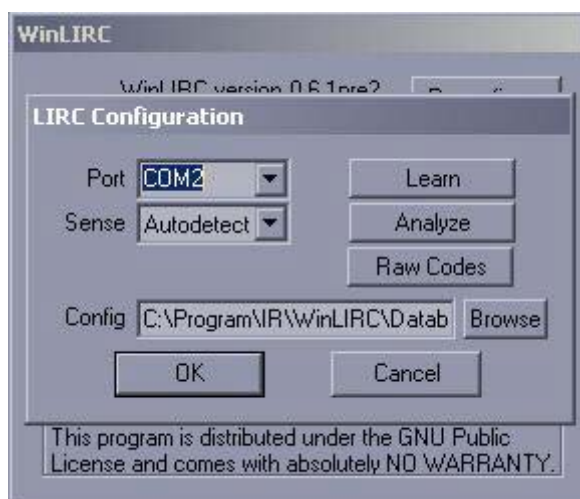
Om programmet säger att din fjärrkontroll inte automatiskt går att lära så tar du och testar en annan fjärrkontroll. Fungerar inte heller den så är det inte kört än. Jag fick nämligen inte själv detta sätt att fungera. Du kan nämligen gå in på WinLIRC's hemsida och gå till deras databas med färdiga konfigurationer. Det är egentligen inte WinLIRC's databas utan WinLIRC's motsvarighet till Linux, nämligen LIRC. Det var det programmet som var först. WinLIRC blev sedan en version av LIRC som gjordes om för att fungera under windows. Direktlänk till databasen är:

<http://fsinfo.cs.uni-sb.de/~columbus/lirc/remotes/>

Här letar du på rätt katalog/märke som överensstämmer med din fjärrkontroll. Jag hade en Philips fjärrkontroll så jag gick in i Philips katalog. I respektive katalog finns oftast en mängd av filer, Filerna är själva konfigurationsfilerna som man använder. De ska vara döpta efter modellen på fjärrkontrollen. Så nu kollar du upp vilken modell din fjärrkontroll har och laddar hem dess konfiguration. Om det inte finns en i rätt modell så ta någon som verkar lika. Jag hade tex en med modellnummer FW14 och den fanns inte med så jag testade med FW11 istället, men den ville inte fungera nå bra med så då tog jag en helt annan modell, nämligen RC-5 och den kör jag med idag och den fungerar utmärkt.

När du sparat hem en konfiguration som du tror ska fungera så skapar du förslagsvis en mapp i din WinLIRC katalog där du sedan lägger din konfiguration.

Nu går du tillbaka till WinLIRC's inställningsfönster.



Nu ska du öppna din hämtade konfigurationsfil. Det gör du genom att trycka på *Browse* och sedan leta fram filen och trycka på *Öppna* följt av *OK* i rutan som du ser på bilden ovan. För att testa om den hämtade konfigurationen fungerar så går vi förslagsvis vidare till nästa programvara som vi skall använda oss av för att utföra händelser när WinLIRC får sin signaler. Vi ska nu gå vidare till Girder. Du kan trycka på *Hide windows* för att få WinLIRC att lägga sig brevid klockan. Dubbelklick tar upp fönstret igen.

Introduktion till Girder 3

Om vi följer historien om IR-signalens väg från IR-sändaren/fjärrkontrollen så kommer vi tillslut till det program som skautföra händelser när WinLIRC får signaler till sig, vi kommer då att använda Girder till det. Girder går att ladda hem från dess hemsida som finns på:

<http://www.girder.nl>

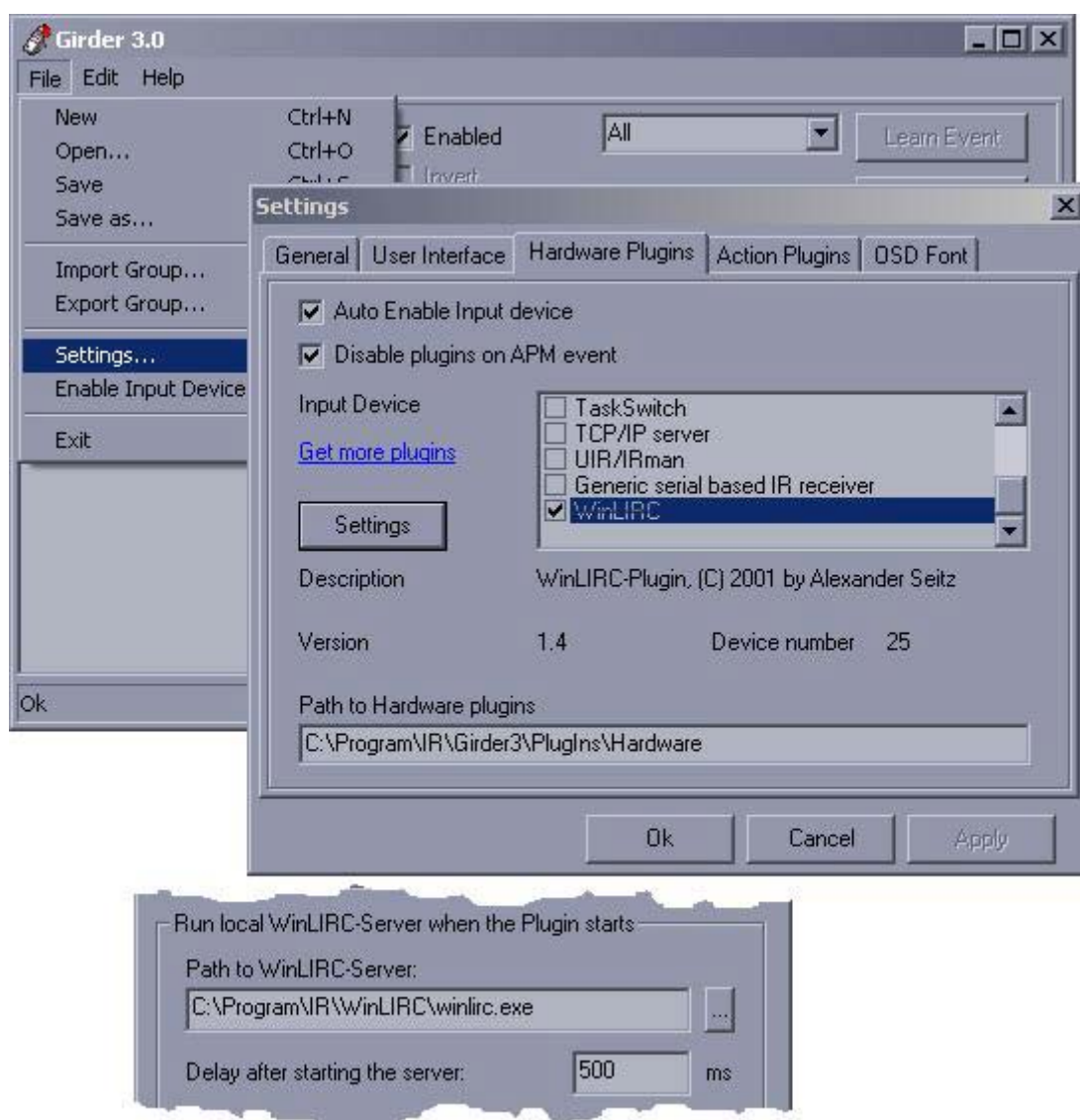
Dom sakerna som du först och främst behöver tanka hem är själva programmet Girder och sen ett plugin som man måste använda för att kunna läsa av de saker som WinLIRC får in till sig.

Direktlänkar till dessa två saker är dessa:

<http://www.girder.nl/download.php?Link=166>

<http://www.girder.nl/download.php?Link=20>

När du har installerat Girder så skall du packa upp WinLIRC-pluginet i mappen *Plugins\Hardware* som ligger i *Girder's installationsmapp*. Du kan nu starta upp Girder och jag kommer nu att visa dig dom första inställningarna du ska göra.



Som bilden visar så ska du gå in på *File > Settings > Hardware Plugins* | rulla ner i i rullisten och bocka för WinLIRC. Om det inte går att trycka på *Settings* så trycker du på *Software plugins* och sedan på *Hardware plugins* igen och gör om proceduren och markerar WinLIRC nu och tryck sedan på *Settings*. I rutan som kommer upp (den saxade rutan ovanför) behöver du bara specificera vägen till WinLIRC.exe. Tryck OK, OK. Nu hänvisar jag dig till Girders egna hjälp, då det kommer att bli för mycket om jag ska gå igenom allt om Girder.